

Ahmed Bassoul

Data Scientist & Ingénieur Machine Learning

+212 770 805 909 bassoulahmed@gmail.com
linkedin.com/in/ahmed-bassoul github.com/AhmedBassoul1
ahmedbassoul1.github.io/my-portfolio Fès, Maroc

Profil

- Data Scientist et Ingénieur Machine Learning spécialisé en **NLP**, **Large Language Models**, **RAG** et agents IA autonomes. Expérience en conception de pipelines ML, fine-tuning de modèles et automatisation de processus métier. Solide base en mathématiques appliquées et développement logiciel.

Expérience Professionnelle

- 2025 – Présent ■ **Développeur Freelance d'Agents IA** | Mendo
- Conception de workflows multi-agents automatisés sous **n8n**, fine-tuning de modèles ML et d'embeddings avec **PyTorch** et **Hugging Face**.
 - Intégration de LLM via **LangChain** et **LlamaIndex**; mise en place de pipelines **RAG** avec bases vectorielles (**Pinecone**, **ChromaDB**).
 - Connexion d'agents IA à des API externes (REST, Webhooks) pour l'automatisation end-to-end de processus métier.
- 2025 ■ **Stagiaire — Business Intelligence & Product Analytics** | AGH Data Agency Holding, Meknès
- Analyse de marché et **benchmark concurrentiel** sur 15+ applications mobiles, segmentation marketing et définition des personas cibles.
 - Modélisation prévisionnelle des performances et production d'un rapport BI sous **Power BI** pour les décisions stratégiques.
- **Stagiaire de Fin d'Études — Cybersécurité & IA** | DataProtect, Casablanca
- Développement d'un modèle **User Behavior Analytics (UBA)** et d'un pipeline d'analyse de logs avec **ELK Stack** (Elasticsearch, Logstash, Kibana).
 - Intégration d'un **LLM** pour la détection d'anomalies comportementales : amélioration de la couverture et réduction des faux positifs.

Formation

- 2023 – 2025 ■ **Master Management des Systèmes d'Information (M2SI)** | INSEA, Rabat
Spécialisation Systèmes Intelligents, Data Science et IA. Cours : Machine Learning, Deep Learning, NLP, Big Data, Statistiques avancées.
- 2020 – 2023 ■ **Licence Sciences Mathématiques et Informatique (SMI)** | Faculté des Sciences Dhar El Mahraz, Fès
Algorithmique, Probabilités, Algèbre linéaire, Bases de données, Programmation orientée objet.

Compétences Techniques

- | | |
|---------------------|--|
| Langages | ■ Python (Avancé), R, Java, C, SQL, Bash. |
| ML & Deep Learning | ■ Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Keras, XGBoost, Pandas, NumPy, Hugging Face Transformers, CNN, RNN, ViT, OCR. |
| LLM & IA Générative | ■ LangChain, LlamaIndex, RAG, Prompt Engineering, Fine-tuning, Embeddings, Agents IA autonomes, n8n. |
| Bases de données | ■ SQL, MySQL, Oracle, PL/SQL, PostgreSQL, MongoDB, Bases vectorielles (ChromaDB, Pinecone, FAISS). |
| Data Eng. & BI | ■ Apache Airflow, Talend, ETL/ELT, Power BI, REST APIs, Web Scraping, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), SIEM. |
| Web & Outils | ■ PHP, Laravel, HTML, CSS, JavaScript, Git/GitHub, Docker, Linux, Jupyter, Agile/Scrum. |
| Langues | ■ Arabe (langue maternelle), Français (courant), Anglais (professionnel). |

Projets Académiques

- 2024 ■ **Génération de légendes d'images (ViT + GPT-2)** — Architecture encodeur-décodeur sur dataset COCO, évaluation BLEU/CIDEr. *Stack : PyTorch, Hugging Face.*
- **Extraction d'informations sur factures (LLM + OCR)** — Automatisation de l'extraction de données structurées (fournisseur, montant, date) via prompt engineering. *Stack : Python, Tesseract OCR, LangChain.*

Certifications

- 2024 ■ **Machine Learning Specialization** — Stanford University (Coursera, Andrew Ng).
- **Google Data Analytics Professional Certificate** — Google (Coursera).